

Thème 1 — Particules subatomiques

Niveau Facile — Corrigé détaillé

Exercice 1 — corrigé (*carte d'identité des trois particules*)

Particule	Localisation	Charge
Proton p^+	noyau	positive (+e)
Neutron n^0	noyau	nulle (neutre)
Électron e^-	nuage électronique	négative (-e)

Les protons et neutrons (les **nucléons**) sont dans le noyau ; les électrons gravitent autour, dans le nuage électronique. *Aucun* électron ne se trouve jamais dans le noyau.

Exercice 2 — corrigé (*du plus lourd au plus léger*)

Ordre : $p^+ \approx n^0 > e^-$.

Réponse : proton et neutron (masse $\approx 1,7 \times 10^{-27}$ kg chacun) sont les plus lourds et ont une masse **quasiment identique** ; l'électron ($\approx 9,1 \times 10^{-31}$ kg) est de très loin le plus léger (environ 2000 fois plus léger qu'un nucléon).

Exercice 3 — corrigé (*vrai ou faux*)

- Faux.** Le neutron est *neutre* (charge nulle) — c'est de là que vient son nom.
- Faux.** L'électron est très léger ($9,1 \times 10^{-31}$ kg), mais sa masse n'est *pas* nulle.
- Vrai.** Le proton porte +e, l'électron -e : signes opposés, même valeur absolue $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C.
- Vrai.** $m(e^-)/m(p^+) \approx 9,1 \times 10^{-31}/1,7 \times 10^{-27} \approx 0,0005 \approx 1/2000$.

Exercice 4 — corrigé (*charges élémentaires*)

- un proton : $+1,6 \times 10^{-19}$ C ;
- un électron : $-1,6 \times 10^{-19}$ C (charge opposée) ;
- cinq protons : $5 \times (+1,6 \times 10^{-19}) = +8,0 \times 10^{-19}$ C.

Exercice 5 — corrigé (*le constituant principal d'un atome*)

Réponse : le **vide**.

L'atome ($\sim 10^{-10}$ m) est environ 10^5 fois plus grand que son noyau ($\sim 10^{-15}$ m). Entre le noyau minuscule et les quelques électrons lointains, il n'y a essentiellement rien : l'atome est **lacunaire**, son constituant principal en volume est le vide.

À retenir

Charge : proton +e, électron -e, neutron 0, avec $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C. **Masse :** $p^+ \approx n^0 \gg e^-$ (électron $\sim 2000\times$ plus léger). **Volume :** l'atome est surtout du **vide**.